

نظام إدارة طابور المرضى

حلّ متكامل لتنظيم الانتظار في العيادات والمراكز الصحية

نظام يدير رحلة المريض من لحظة سحب التذكرة حتى انتهاء الخدمة: يوزّع الأدوار تلقائياً على العيادات، ينادي المرضى صوتياً وبصرياً، ويمنح الإدارة صورة دقيقة عن أزمّة الانتظار وأداء الكوادر.

محلي

يعمل دون إنترنت

عربي

واجهة ونداء صوتي

لحظي

تحديث بلا تأخير

ع

شاشات متخصصة

في صالة انتظار بلا نظام، يقف المرضى في صفوف غير واضحة، ويضطر الموظف لمناداة الأسماء بصوته، ولا تملك الإدارة أي رقم حقيقي عن حجم الضغط أو زمن الانتظار. هذا النظام يعالج المشكلات الثلاث معاً.

كيف يعمل باختصار



ما الذي يقدمه



يعمل ضمن الشبكة المحلية بالكامل. لا يحتاج اشتراكاً شهرياً ولا اتصالاً دائماً بالإنترنت — يكفي خادم واحد داخل المركز الصحي وشبكة داخلية تربط الأجهزة، وتبقى بيانات المرضى داخل المركز ولا تغادره.

لكل دور في المركز شاشته الخاصة، مصممة لطبيعة استخدامها ولا تعرض إلا ما يلزم مستخدمها.

A شاشة الكشك

توضع عند مدخل الصالة. المريض يختار عيادته من أزرار كبيرة، فتصدر تذكّره وتُطبع فوراً على طابعة حرارية. تعمل بوضع ملء الشاشة ولا تحتاج إشرافاً.

/kiosk

B شاشة العرض

شاشة كبيرة في صالة الانتظار تعرض الرقم المنادي عليه واسم عيادته، وقائمة بآخر النداءات وحالة كل منها، مع تنبيه صوتي عند كل نداء وشريط إخباري اختياري.

/display

C شاشة الموظف

يختار الموظف عيادته فيبدأ عمله مباشرة. أزرار كبيرة لاستدعاء التالي وإعادة النداء وبدء الخدمة وإنهائها، مع عدّاد يقيس زمن الخدمة الجارية.

/employee/call

D لوحة تحكم المدير

إدارة العيادات والحسابات، وتقارير الأداء والرسوم البيانية، وسجل التذاكر المفصّل، وضبط الهوية البصرية وقلب التذكّرة المطبوعة.

/admin

صلاحيات محكومة بالدور

الحساب	ما يستطيع الوصول إليه
مدير	كل الشاشات ولوحة التحكم والتقارير والإعدادات
موظف	شاشة النداء فقط، ومفيدّ بالعيادات المخصّصة له
جهاز الكشك / العرض	شاشته فقط، ويفتحها بمفتاح جهاز دون حساب مستخدم

لماذا لا يملك جهاز الكشك حساب مستخدم؟ لأنه جهاز عام في صالة الانتظار، وربط حساب موظف به يعني ترك بيانات دخول مكشوفة. بدلاً من ذلك يُفتح بمفتاح خاص بالجهاز يمكن إبطاله وحده في أي لحظة دون المساس بحسابات الكادر.

هي الواجهة التي يراها المريض طوال انتظاره، ولذلك صُممت لثُقرأ من آخر الصالة: الرقم بأكبر حجم ممكن، واسم العيادة بلون مميز، وحالة كل تذكرة ظاهرة بوضوح.

ش مشفى شفق — قسم العيادات

السبت، 2 ربيع الأول 1448 — 16:10

صامت

الرجاء من صاحب الرقم
B-001
التوجه إلى عيادة الأطفال
قيد الخدمة

16:08A-014 الباطنية

16:05L-007 المختبر

16:01A-013 الباطنية

15:57B-012 الأطفال

مقطع نوعوي — التغذية السليمة للأطفال

مرحباً بكم في مشفى شفق — يرجى الانتظار حتى يتم مناداة رقمكم

ما يميّزها

- نداء صوتي عربي: «الرجاء من صاحب الرقم B-1 التوجه إلى عيادة الأطفال»، مع نغمة تنبيه قبله.
- حالة لحظية لكل تذكرة: تم النداء / قيد الخدمة / انتهت / لم يحضر — تتحدّث فور تغييرها.
- تمييز آخر نداء: السطر الأحداث وحده ينبض لجذب النظر إليه دون تشتيت.
- مساحة للفيديو: يمكن تخصيص جزء من الشاشة لعرض مقاطع توعوية أو تعريفية.
- شريط إخباري: نص متحرّك أسفل الشاشة يُحرّر من لوحة التحكم.
- تصغير تلقائي: تفرّغ نفسها عند منتصف الليل وتبدأ يوماً جديداً بلا تدخل.

تطبيق أندرويد مرافق. يمكن تثبيت التطبيق على شاشة الصالة بدل فتح المتصفح يدوياً: يعمل بملء الشاشة، يمنع انطفاء الشاشة، يعيد الاتصال تلقائياً عند انقطاع الشبكة، ويفتح نفسه بعد انقطاع الكهرباء.

كل نداء وكل خدمة تُسجَّل بتوقيتها. النتيجة صورة رقمية دقيقة عن حركة المركز تُغني عن التقديرات، وتكشف أين يتراكم الضغط فعلاً.

مؤشرات جاهزة

المؤشر	الفائدة الإدارية
عدد المنتظرين الآن	رصد الضغط لحظياً واتخاذ قرار بتعزيز عيادة
متوسط زمن الانتظار	قياس جودة الخدمة المقدّمة للمريض
متوسط زمن الخدمة	مقارنة أداء العيادات والكوادر
التذاكر لكل عيادة	توزيع الموارد بحسب الطلب الحقيقي
التذاكر لكل موظف	متابعة الإنتاجية بموضوعية
حالات عدم الحضور	تقدير الفاقد وتحسين آلية النداء

سجل التذاكر المفصّل

جدول يعرض كل تذكرة على حدة ضمن أي مدى تاريخ: رقم الدور، العيادة، التاريخ ووقت الخدمة، الحالة، الموظف الذي خدمها، وزمّني الانتظار والخدمة بالدقائق. يصلح مرجعاً عند مراجعة حالة بعينها أو إعداد تقرير دوري.

الإدارة اليومية

- العيادات: إضافة وتعديل وتعطيل، وضبط رمز كل عيادة وترتيبها في شاشة الكشك.
- الحسابات: إنشاء وتعطيل وتغيير كلمات المرور، وتحديد العيادات المتاحة لكل موظف.
- مصمّم التذكرة: تصميم شكل الوصل المطبوع بالسحب والترتيب مع معاينة حيّة.

التعطيل بدل الحذف. العيادات والحسابات تُعطّل ولا تُحذف، حفاظاً على سلامة السجل التاريخي — فالتقارير القديمة تبقى صحيحة ومتربطة مهما تغيّر التنظيم لاحقاً.

هوية بصرية قابلة لل ضبط

شعار المنظمة وألوانها يُرفعان من لوحة التحكم ويُطبَّقان على النظام بالكامل — شاشة الدخول، لوحة التحكم، الكشك، شاشة العرض، والتذكرة المطبوعة — دون أي تعديل برمجي. يكفي لوانان أساسيان وتُشتق منهما بقية الدرجات تلقائياً.

مصمّم التذكرة المطبوعة

شكل الوصل يُبنى من عناصر جاهزة: الشعار، اسم الجهة، اسم العيادة، رقم التذكرة، التاريخ والوقت، ونصوص ثابتة — مع تحكّم بالترتيب والمحاذاة وحجم الخط. يمكن حفظ أكثر من قالب وتفعيل واحد منها.

المتطلبات التشغيلية

العنصر	المواصفات
الخادم	جهاز واحد بنظام ويندوز أو لينكس داخل المركز
الشبكة	شبكة محلية تربط الأجهزة — الإنترنت غير مطلوب
شاشة العرض	شاشة أو تلفاز مع جهاز أندرويد أو حاسب صغير
جهاز الكشك	شاشة لمس + طباعة حرارية ٨٠ مم
جهاز الموظف	أي حاسب أو جهاز لوحي متصل بالشبكة

البنية التقنية

إطار العمل	Blazor Server مع ASP.NET Core 8
قاعدة البيانات	PostgreSQL
التحديث اللحظي	اتصال دائم بين الخادم والمتصفح (WebSocket)
الطباعة	عبر المتصفح مباشرة — تعمل مع أي طباعة معرّفة بالنظام

قابل للتوسّع. إضافة عيادة جديدة أو شاشة عرض إضافية أو موظف جديد لا تتطلب تعديلاً برمجياً — كلها إعدادات من لوحة التحكم. والنظام مبني بطبقات منفصلة تسمح بإضافة ميزات لاحقة (حجز مسبق، رسائل نصية، تكامل مع نظام السجلات الطبية) دون إعادة بنائه.